

三百年的伏笔

——读张天蓉《照亮未来的那片星空：AI故事》

书名：《照亮未来的那片星空：AI故事》 | 作者：张天蓉 | 出版社：

世界图书出版公司，2026年5月 | ISBN：9787523228180 | 定价：88.00元 | 装帧：平装-胶订 | 开本：大32开 | 豆瓣评分：暂无评价（新书）



内容简介

《照亮未来的那片星空：AI故事》以人工智能七十余年的发展历程为主线，用讲故事的方式串联起从理论萌芽到爆发式发展的完整脉络。全书分五篇——"应用概况"从聊天机器人、人脸识别、医疗诊断等日常场景切入，让读者先感受AI无处不在的现状；"早期先驱"回溯莱布尼茨、布尔、图灵、香农、维纳、麦卡洛克等人的思想贡献，揭示AI的哲学和数学根基；"正式起步"从1956年达特茅斯会议讲起，经过ELIZA、感知机、专家系统、机器翻译的兴起与挫折，展现AI作为一门学科的诞生与早期探索；"几起几落"记录AI三次高潮与两次寒冬的曲折历程，从霍普菲尔德网络、反向传播、卷积神经网络到贝叶斯方法，展示低谷中暗流涌动的技术积累；"高峰爆发"则聚焦2012年以来的深度学习革命——AlexNet、AlphaGo、GAN、ResNet、Transformer、ChatGPT、AlphaFold，直至中国AI力量DeepSeek的横空出世

。书末附"AI大事记"年表。

全书没有复杂的公式，只有鲜活的人物与生动的比喻。五十余位科学家各有各的困惑、坚持与远见，他们的故事交织成一条隐秘的线——从莱布尼茨"把推理变成计算"的梦，到今天大语言模型与人对话的现实。这本书不仅梳理技术演进的清晰脉络，更揭示每一次突破背后的坚持与代价。

2026年，AI已经不是一个技术名词了——它是一个时代名词。ChatGPT三岁，GPT-5在跑，Anthropic的Claude在写代码，AI在生成视频、做诊断、写法律文书、替人打电话。人人都在谈AI，但大多数人谈的是"AI能做什么"——很少人谈"AI从哪里来"。

张天蓉这本书做的是后面这件事。副标题里有一个关键词被很多人忽略——"故事"。这不是一本技术教材，不是一本算法手册，是一本故事书。它讲的是三百年来那些为AI埋下伏笔的人的故事——从莱布尼茨的梦想到现在的大语言模型，五十多个人，三百年时间，一条隐秘的线。

一、张天蓉是谁

在谈书之前先谈作者，因为张天蓉的写作路径本身就是理解这本书的钥匙。

张天蓉，物理学博士，定居美国多年的科普作家。她的书单横跨量子力学、概率论、混沌理论、数学史、相对论——《极简量子力学》《蝴蝶效应之谜：走近分形与混沌》《从掷骰子到阿尔法狗：趣谈概率》《数学的历程：从泰勒斯到博弈论》《爱因斯坦与万物之理》《电子，电子！谁来拯救摩尔定律？》《世纪幽灵：走近量子纠缠》《科学是什么》《时空本质：相对论的故事》——如果你把这些书名排在一起，会发现一个模式：她总是在写"一个领域的完整历史"。

她的特长不是讲单个概念——她的特长是把一个领域从萌芽到成熟的全过程串成一条线，让读者看到"这个领域是怎么一步步长出来的"。她的写法是"以人带史"——每个概念通过一个人的故事来展开，概念不是从天而降的公式，是某个特定的人在某个特定的时刻因为某个特定的困惑想出来的。

这个写法搬到AI史上特别合适——因为AI不是某一刻被发明的，它是三百年来无数人各自贡献一块拼图的结果。没有一个人"发明了AI"——就像没有一个人"发明了科学"一样。AI是累积的，不是突变的。张天蓉的"以人带史"写法恰好能展示这种累积性。

二、三百年——AI不是一个瞬间

大多数人认为AI的历史从1956年达特茅斯会议开始——那一年，约翰·麦卡锡、马文·明斯基、克劳德·香农和纳撒尼尔·罗切斯特组织了一次暑期研讨会，创造了"Artificial Intelligence"这个词。如果从这里算起，AI的历史是七十年。

但张天蓉从三百年前讲起。为什么？因为AI的根基不在1956年——在更早。

莱布尼茨（1646-1716）。

莱布尼茨的梦想是"把推理变成计算"——他设想一种通用语言（characteristica universalis），所有思想都可以用符号表达，所有争论都可以通过计算解决。他设计了第一台能做四则运算的机械计算器。他提出了二进制——三百年后计算机用的就是这个。莱布尼茨不只是在做数学——他在做"思维的机械化"的梦。这个梦在三百年后由图灵实现了一半，由神经网络实现了另一半。

布尔（1815-1864）。布尔代数——true/false、and/or/not——初中学数学时觉得无聊的东西。但布尔代数是AI的逻辑基础：如果思维可以分解为逻辑运算，而逻辑运算可以用代数表示，那么思维就可以用机器处理。布尔不是在为计算机设计电路——他是在追问"人类思维的基本规律是什么"。他的《思维规律的研究》（1854年）是AI的远祖文献之一。

弗雷格（1848-1925）。弗雷格把逻辑学从亚里士多德的三段论推进到了现代数理逻辑——他发明了量词（"对于所有x""存在一个x"）、谓词逻辑、形式系统的概念。没有弗雷格就没有罗素和怀特海的《数学原理》，没有《数学原理》就没有哥德尔的不完备定理，没有哥德尔就没有图灵的判定问题——这条线是直的。

哥德尔（1906-1978）。1931年，哥德尔不完备定理：任何足够强的形式系统中都存在既不能被证明也不能被证伪的命题。这个定理粉碎了希尔伯特"把所有数学形式化"的梦想——但它同时揭示了一个深刻的事实：形式系统有边界，但"真理"超出这个边界。哥德尔是AI史上的一个悖论性人物——他证明了"机器不能做到的一切"，但他的证明方法（哥德尔数、自指）后来成了计算理论的基石。

图灵（1912-1954）。1936年，图灵机。为了回答希尔伯特的"判定问题"（Entscheidungs problem——是否存在一个算法可以判定任何数学命题的真假），图灵定义了"什么是算法"——一台假想的机器，读带子上的符号，按规则操作。图灵机的定义不仅是计算机科学的基础，也是AI的基础：如果"思考"可以分解为一连串符号操作，那么机器就能思考。1950年，图灵发表了《计算机与智能》——提出了"模仿游戏"（图灵测试），一句"机器能思考吗？"开启了AI的哲学和工程双重叙事。

张天蓉从三百年前讲起，是因为AI不是一个瞬间——它是莱布尼茨的梦、布尔的代数、弗雷格的逻辑、哥德尔的定理、图灵的机器一路累积的结果。跳过前三百年，你看到的AI就像一个无源之水——你只知道它"出现了"，不知道它"为什么出现"。

三、五十余位奠基者——以人带史

这是这本书的核心方法。五十多个人，不是名单，是叙事单元。每个人代表AI史上的一个转折点。

从达特茅斯会议往后，AI的历史可以分成几个阶段，每个阶段有它的主角。

1950-1960年代：乐观期。 麦卡锡、明斯基、纽厄尔、西蒙——这代人创立了AI这个学科，发明了LISP语言、搜索算法、启发式方法。西蒙在1957年预言"二十年内机器将能做人能做的一切"——这个预言错了六十年还在错。但乐观不是无知——这代人奠定了AI的形式化框架，只是他们低估了"简单问题"（视觉、语言、常识）的难度。

1970-1980年代：第一次AI冬天。 资金断了，因为承诺没有兑现。马文·明斯基和西摩·帕普特在1969年出了《感知器》一书，证明了单层神经网络不能解决异或（XOR）问题——这个证明直接把神经网络研究冷冻了十五年。有趣的是，明斯基自己后来承认这个证明被过度解读了——多层神经网络可以解决XOR，但这个消息传得太慢。这段时间里，专家系统（DENDRAL、MYCIN）是AI的主流路线——用规则编码人类知识。专家系统有用，但脆弱——规则太多维护不了，而且它不能学习。

1980年代末-1990年代：第二次寒冬与统计转向。 专家系统的泡沫破了。与此同时，一种新方法在暗中生长——统计学习。弗拉基米尔·瓦普尼克（Vapnik）发明了支持向量机（SVM），隐马尔可夫模型（HMM）统治了语音识别，贝叶斯网络重新流行。AI从"符号推理"转向了"统计学习"——这个转向是AI史上最深刻的范式转移，但它发生得很安静，没有达特茅斯会议那种戏剧性时刻。

2000年代：神经网络回归。 杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton）、杨立昆（Yann LeCun）、约书亚·本吉奥（Yoshua Bengio）——"深度学习三巨头"——在所有人都放弃神经网络的时候坚持了下来。反向传播算法、卷积神经网络（CNN）、长短期记忆网络（LSTM）——这些技术不是2000年代发明的（反向传播1986年，CNN1989年，LSTM1997年），但它们在2000年代才有了足够的计算力和数据来发挥作用。

2012年：深度学习大爆发。 ImageNet竞赛，辛顿的团队用深度卷积网络把图像识别错误率从26%降到15%——一夜之间，整个计算机视觉社区倒向深度学习。然后是2015年的ResNet、2017年的Transformer、2018年的BERT、2020年的GPT-3、2022年的ChatGPT——十年时间，AI从学术研究变成了全民话题。

张天蓉的书名是"照亮未来的那片星空"——星空是离散的点，但它们一起构成图案。五十余位奠基者就是五十余颗星——单独看每一颗只是一个点，连起来就是AI的三百年。

四、科普的难度

写AI科普比写量子力学科普更难——原因不是AI比量子力学更复杂，而是AI离读者太近了。

量子力学离日常生活远——大多数人不在乎波函数坍不坍缩，他们只用手机不关心芯片里的量子隧穿效应。量子力学科普的难度是"概念太抽象"——但你只要把概念讲清楚，读者就会觉得学到了东西。

AI不一样。每个人都在用ChatGPT，每个人都有对AI的直觉理解（通常是错的），每个人都对AI有情绪（兴奋、恐惧、焦虑、不屑）。AI科普的难度不是"概念太抽象"——是"读者以为自己已经懂了"。你必须先拆掉读者的错误直觉，再重建正确的理解——这比从零开始讲更难。

张天蓉的方法是"以史破直觉"——她不直接告诉你"你的AI直觉是错的"，她带你走三百年历史，让你自己发现：哦，原来AI不是ChatGPT一夜之间冒出来的，原来符号主义和连接主义打了几十年，原来神经网络被冷冻过十五年，原来统计学习转向比深度学习突破更重要。

这个方法在她的其他书里已经验证过了——《蝴蝶效应之谜》用混沌理论的历史让你理解"为什么天气预报不准"，《从掷骰子到阿尔法狗》用概率论的历史让你理解"为什么AlphaGo能赢李世石"。同样的方法用在AI史上——"为什么ChatGPT能对话"的答案不在2022年，在三百年前。

五、张天蓉的位置

张天蓉在中国科普作家中是一个独特的存在。她不是科幻作家（刘慈欣），不是学术明星（吴军），不是媒体人（汪诘）——她是"学院派科普"的代表：物理学博士出身，在美国生活多年，写作用中文，读者主要在中国。

她的书有两个一致特征：一是"以人带史"——每个科学概念通过一个人的故事展开；二是"从基础到前沿"——她不跳过基础知识直接讲前沿，她从最基本的原理讲起，一步步搭到最前沿的应用。这两个特征让她的书读起来不快——你不能跳读，因为每一步是下一步的基础。但如果你从头读到尾，你会得到一个完整的知识结构，而不只是一堆碎片。

《照亮未来的那片星空：AI故事》延续了这个风格——三百年、五十余人，从莱布尼茨到大语言模型。如果你已经读过AI史的其他书（如尼尔的《机器崛起》或克里斯蒂安的《最聪明的人》），你可能在内容上会有重叠——但张天蓉的"以人带史"写法会给旧故事新的角度。如果你没读过AI史，这本书是一个好的起点——它从源头讲起，不假设你有任何技术背景。

六、交叉阅读

《科学究竟是什么》（查尔默斯，2007年）：查尔默斯追问"什么是科学方法"——答案是"没有一个统一的方法"。张天蓉的书隐含了一个类似的问题："什么是AI的方法？"——答案同样是"没有一个统一的方法"。符号主义、连接主义、统计学习、深度学习——每一种方法都有它的时代，没有一种是"正确答案"。查尔默斯的书帮你理解为什么科学没有万能方法，张天蓉的书帮你理解为什么AI没有万能算法。

《AI未来》（李开复，2018年）：李开复写的是AI的"现在和未来"——中美竞争、产业应用、就业冲击。张天蓉写的是AI的"过去"——三百年的积累。两本书互补：读了张天蓉你知道AI怎么来的，读了李开复你知道AI往哪去。但两者有一个有趣的差异——李开复的书有一种"AI改变世界"的紧迫感，张天蓉的书有一种"AI慢慢长大"的从容感。从容不是因为不在意——是因为看了三百年，知道急也没用。

《从掷骰子到阿尔法狗：趣谈概率》（张天蓉，2018年）：这是张天蓉自己的前作，讲概率论的历史。AlphaGo是概率论和深度学习的结合——蒙特卡洛树搜索（概率）+ 深度神经网络（学习）。如果你读了两本书，你会看到张天蓉的一个一贯主题：重大突破不是单一领域的成就，是多个领域的交叉。AI不是计算机科学的独角戏——它是逻辑学、数学、统计学、神经科学、心理学的合奏。

《悖论》（艾尔-哈利利，2012年）：艾尔-哈利利用九个悖论教读者"找假设的漏洞"。AI史上充满了悖论——明斯基证明了神经网络不行，但后来神经网络行了；符号主义统治了三十年，最后被统计学习取代；深度学习三巨头在AI冬天坚持了二十年，最后被证明是对的。每个转折都是一个"找到假设漏洞"的案例。艾尔-哈利利的书教方法，张天蓉的书提供案例。

《硅谷百年史》（拉奥、斯加鲁菲，2014年）：硅谷百年史讲的是"产业史"——公司、资本、产品。张天蓉讲的是"思想史"——概念、理论、算法。两本书可以并排读：硅谷百年史告诉你Intel、苹果、谷歌怎么来的，张天蓉告诉你布尔代数、图灵机、神经网络怎么来的。产业和思想是两条平行的线——有时候交叉（谷歌用了PageRank，PageRank来自图论），有时候分叉（很多重要的AI研究不在硅谷，在多伦多、蒙特利尔、伦敦）。

七、2026年读AI史

2026年是读AI史的一个特殊时刻——因为AI正在发生范式转换。

2012-2022年是深度学习的十年——CNN、RNN、Transformer、GPT——一种方法论（深度神经网络）统治了一切。但2024-2026年出现了裂缝：Scaling Law（规模越大效果越好）开始碰到天花板，GPT-5的提升不如GPT-3到GPT-4那么戏剧性，强化学习（RLHF/RLAIF）

重新受到重视，世界模型（world models）的概念回来了，神经符号系统（neurosymbolic）重新有人提。

这些"旧概念回归"的现象说明一件事：AI不是单向前进的——它是螺旋上升的。被淘汰的方法不一定错——可能只是太早了。符号主义在1970年代被过度乐观，在1980年代被过度悲观，在2020年代可能以"神经符号融合"的形式回来。神经网络在1969年被明斯基的《感知器》冷冻，在2006年被辛顿的深度信念网络解冻，在2012年被ImageNet验证——从被冷冻到被验证用了四十三年。

张天蓉的三百年视角在这种时刻特别有用——如果你只看最近十年，你会觉得"深度学习就是AI的一切"。如果你看三百年，你会知道：每一种方法都有它的时代，没有一种方法是终点。Transformer不会是最后一种架构，就像专家系统不是最后一种方法、感知器不是最后一种模型。

三百年AI史的最大教训是耐心——莱布尼茨在1700年做的梦，在2020年才部分实现。三百年的伏笔，才照亮了今天的星空。下一个三百年呢？也许今天某个人的某个想法，正在为下一段AI史埋伏笔——而我们不知道是谁。

附录：原书目录

第一篇 应用概况 (001-020)

一、古有负责舞类，今有聊天机器人 002 二、人工智能识人脸，机器视觉巧分辨 007
三、神经网络仿人脑，语言能力节节高 010 四、医疗保健服务好，分析细致又周到 015
五、客户需求个性化，推荐系统建模型 017 六、硬件软件合一体，五花八门机器人 018

第二篇 早期先驱 (021-065)

一、莱布尼茨思维逻辑化，图灵香农机器把棋下 022
二、冯·诺伊曼细胞自动机，康成模拟生命的游戏 027
三、布什要机器"如我所思"，约瑟夫提出"人机共生" 035
四、符号联结行为三主义，几大流派亮相争高低 041 五、维纳创立控制论，研究AI是先晓 046
六、麦卡洛克和皮茨，首个神经元模型 050
七、唐纳德·赫布建立学习理论，马文明斯基开发神经网络 056
八、符号主义司马贺机器有思想，心智模拟纽厄尔"逻辑理论家" 062

第三篇 正式起步 (067-139)

一、开山鼻祖麦卡锡，达特茅斯第一会 068
二、魏岑鲍姆建造ELIZA，世界首个聊天机器人 078

三、人工智能先锋弗里奇，横空出世有趣感知机模型	088
四、塞缪尔写跳棋程序，为此曾与维纳辩论	098
五、罗森布拉特发明感知机，明斯基将AI带进低谷	111
六、费根鲍姆创立专家系统，医疗诊断使用人工智能	123
七、语言大遇研究机器翻译，NLP老祖宗乔姆斯基	133

第四篇 几起几落 (141-204)

一、研究三起又三落，AI道路也坎坷	142	二、霍普菲尔德网络，结构简单功能多	146
三、辛顿创玻尔兹曼机，反向传播机器学习	156	四、猫国视觉启发，卷积神经网络	166
五、贝叶斯统计之秘密武器，NLP隐马尔可夫模型	177		
六、专家系统风光不再，AI面临二次低谷	186	七、循环神经网络，"长短期记忆"网	195

第五篇 高峰爆发 (205-267)

一、深度学习革命，AI范式转变	206	二、AlexNet出世，大赛一举夺冠	212
三、阿尔法围棋世纪战，谷歌继续创辉煌	215	四、生成式和判别式，对抗网络不寻常	220
五、改进网络退化，发明残差网络	225	六、ChatGPT从天降，变形金刚立功劳	228
七、自然语言处理，机器看懂文字	233	八、模拟人脑是关键，"注意力机制"要强调	239
九、化学诺奖花落AI，蛋白质结构全揭晓	245	十、两篇论文一反一正，辛顿提出凡人计算	253
十一、中国AI突飞猛进，聊天DS横空出世	261		

AI大事记 (269-273)

大米斗，2026年9月

